

Blueprint UML — Multitour / 06-data

Plano de construcción de los diagramas UML de datos, previo a Draw.io — **versión corregida**

Proyecto: Multitour (Sistemas Distribuidos 2026-B) | **Carpeta fuente:** 06-data/ (models.md, modeling-conventions.md, data-dictionary.md, normalization-assessment.md, migration-strategy.md, README.md) | **Rama:** docs/06-data-align-course-norm (sin commit) | **Estado documental previo:** VALIDADO — 06-data es suficiente para iniciar el UML | **Fase de esta entrega:** Diseño / blueprint — NO se generaron .drawio, PlantUML, Mermaid ni SQL.

Correcciones aplicadas en esta versión (auditoría contra 06-data/ y 02-domain/)

- **\$F / nota bajo U5:** el conteo de referencias `tenantId` → `tenants` decía "22"; la tabla real de `modeling-conventions.md:464-494` tiene **23** filas (15 commercial-reservation + 4 operations-cost + 4 cash-reporting — la propia suma de U5-R9/R10/R11 ya daba 23). Corregido en \$F y en la nota de U5.
- **U3-R7 (salida_vehicle_assignments ↔ vehicles):** estaba tipada como "*FK física (asociativa)*" pese a que `modeling-conventions.md:496-504` la deja explícitamente en una categoría separada ("undecided owner"), ni FK física ni cross-domain confirmada, porque el dominio de `vehicles` no está decidido. Corregido: Tipo pasa a **NO DEFINIDO**.
- **UML-01:** faltaba la relación `tenants.firstAdministratorMembershipId` → `memberships`, documentada en `models.md:71` pero ausente tanto del mapa de relaciones de `modeling-conventions.md` como de la tabla de relaciones de este blueprint. Añadida como **U1-R4**.
- **UML-03 / caso N (Vehicle):** el blueprint solo mencionaba el dominio propietario NO DEFINIDO de `vehicles`; `models.md:1046-1050` también deja NO DEFINIDO su identificación visible (placa/nombre) y si aplica el ciclo de vida RF-004. Añadida esa nota.

Contenido

A. Tipo de UML
B–C. Cantidad e inventario de diagramas
D. Entidades por diagrama
E. Relaciones exactas por diagrama
F–G. Cardinalidades y entidades externas
H–I. Convenciones FK física / referencia lógica

J–K. Convención multitenant y estados
L–S. Casos especiales (Salida, Capacity, Vehicle, Identity, *By, AuditRecord, Reporting, Outbox)
T. Elementos históricos excluidos
U–V. Layout y leyenda
W. Checklist de construcción
Cierre y veredicto

A. Tipo de UML que se construirá

UML 2.x Class Diagram usado como *Logical Data Model* ("Domain-oriented UML Class Diagram"). No es ERD, no es esquema físico SQL, no es C4. Mismo estándar en los 6 diagramas — UML-00 usa la misma notación a granularidad de paquete/dominio, con menos atributos.

B. Cantidad final recomendada

6 diagramas. Se confirma la hipótesis UML-00...UML-04 y se incluye UML-05 como necesario (vista de contrato cross-domain, no redundante con UML-00). No se fragmenta `commercial-reservation` en dos diagramas pese a tener 17 entidades — se organiza en 2 zonas visuales dentro de un mismo diagrama (UML-02).

C. Inventario de diagramas

ID	Nombre	Objetivo	Dominio(s)	Nivel
UML-00	Vista global de dominios	Mapa de bounded contexts, dependencias cross-domain agregadas, aislamiento multitenant	Los 4 dominios	Paquete/dominio, sin atributos
UML-01	Plataforma, identidad y auditoría	Modelo interno de identity-audit	identity-audit	Dominio, atributos completos
UML-02	Comercial y reservas	Modelo interno de commercial-reservation	commercial-reservation	Dominio, atributos completos, 2 zonas visuales
UML-03	Operación y costos	Modelo interno de operations-cost	operations-cost	Dominio, atributos completos
UML-04	Caja y reportes	Modelo interno de cash-reporting	cash-reporting	Dominio, atributos completos
UML-05	Integraciones cross-domain	Detalle de cada referencia lógica entre dominios	Los 4 (vista de contrato)	Entidad simplificada «external reference»

D. Entidades por diagrama

Regla de atributos: en UML-01–UML-04 se reproducen los campos ya curados en models.md, quitando solo los marcados HISTÓRICO. En UML-00 solo nombre + PK + estereotipo. En UML-05 solo el campo de la relación.

UML-01 — identity-audit

Entidad	Estado	Papel	Mostrar
tenants	CONFIRMADO	Raíz de aislamiento	Completa
memberships	CONFIRMADO	Acceso/rol	Completa
identity	PROPUESTO	Placeholder del modelo pendiente	Completa, con estereotipo
audit_records	CONFIRMADO (estructura)	Evidencia append-only	Completa, sin líneas de asociación

UML-02 — commercial-reservation

Entidad	Estado	Papel	Mostrar
customers	CONFIRMADO	Maestro	Completa
catalog_services	CONFIRMADO (2 campos HISTÓRICO excluidos)	Catálogo	Completa
associated_establishments	CONFIRMADO	Catálogo promocional	Completa
payment_conditions	CONFIRMADO	Reglas comerciales	Completa
discount_rules	CONFIRMADO	Reglas comerciales	Completa
reservations	CONFIRMADO	Núcleo reserva	Completa
reservation_companions	CONFIRMADO	Hijo reserva	Completa

reserved_services	CONFIRMADO	Hijo reserva	Completa
payment_attempts	CONFIRMADO	Hijo reserva	Completa
payment_followups	CONFIRMADO	Hijo reserva	Completa
payment_deadlines	PROPUESTO (agrupación) / CONFIRMADO (hecho)	Hijo reserva	Completa, estereotipo
credit_balances	CONFIRMADO	Financiero	Completa
credit_balance_applications	CONFIRMADO	Financiero	Completa
financial_decisions	PROPUESTO (agrupación) / CONFIRMADO (hecho)	Financiero	Completa, estereotipo
refund_authorizations	CONFIRMADO	Financiero	Completa
rescheduling_records	CONFIRMADO	Operativo/comercial	Completa
capacity_allocations	CONFIRMADO (1 campo HISTÓRICO excluido)	Capacidad	Completa
salidas (externa, operations-cost)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference» simplificada

Zonificación interna: Zona 1 = Catálogo y reglas comerciales (Operational Catalog + Discounts and Commercial Rules); Zona 2 = Ciclo de vida de la reserva (Customers + Reservations) — agrupamiento consistente con los 4 bounded contexts de `domain-map.md` dentro de este macrodominio.

UML-03 — operations-cost

Entidad	Estado	Papel	Mostrar
salidas	CONFIRMADO	Núcleo operativo	Completa
operational_executions	CONFIRMADO	Ejecución	Completa
executed_services	CONFIRMADO	Ejecución	Completa
non_executed_services	CONFIRMADO	Ejecución	Completa
execution_incidents	CONFIRMADO (estructura) / NO DEFINIDO (actor/timestamp)	Ejecución	Completa
operational_costs	CONFIRMADO	Costos	Completa
cost_lines	CONFIRMADO	Costos	Completa
salida_vehicle_assignments	CONFIRMADO (hecho N:M)	Asociativa	Completa
vehicles	NO DEFINIDO (dominio propietario)	Recurso	Completa, estereotipo, zona neutral
catalog_services (externa)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference»
reservations (externa)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference»

UML-04 — cash-reporting

Entidad	Estado	Papel	Mostrar
cash_sessions	CONFIRMADO	Núcleo caja	Completa

cash_session_reopenings	PROPUESTO (registro separado) / CONFIRMADO (hecho)	Caja	Completa
cash_movements	CONFIRMADO	Caja	Completa
refund_movements	CONFIRMADO	Caja	Completa
reporting_views	CONFIRMADO	Proyección	Completa, «projection»
daily_dashboard_projections	CONFIRMADO	Proyección	Completa, «projection»
monthly_administrative_reports	CONFIRMADO	Proyección	Completa, «projection»
refund_authorizations (externa)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference»
reservations (externa)	CONFIRMADO	Referenciada	«external reference»

UML-05 — Integraciones cross-domain

Entidades simplificadas de los 4 dominios: `reservations`, `capacity_allocations`, `catalog_services`, `refund_authorizations` (commercial-reservation) · `salidas`, `operational_executions`, `executed_services`, `non_executed_services` (operations-cost) · `refund_movements` (cash-reporting) · `tenants` (identity-audit, nodo agregador) · `vehicles` (NO DEFINIDO, zona neutral).

E. Relaciones exactas por diagrama

UML-01

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U1-R1	tenants	memberships	1 : 0..N	Asociación	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U1-R2	memberships	identity	NO DEFINIDO	Asociación	PROPUESTO / NO DEFINIDO	Sí, con {NO DEFINIDO}
U1-R3	audit_records	—	—	—	NO DEFINIDO	No — solo nota
U1-R4 añadida	tenants	memberships (firstAdministratorMembershipId)	1 : 1	Asociación	CONFIRMADO	Sí — referencia al membership del primer Administrador (models.md:71)

UML-02

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U2-R1	reservations	customers	N : 1	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R2	reservations	reservation_companions	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R3	reservations	reserved_services	1 : 1..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R4	reserved_services	catalog_services	N : 1	FK física	CONFIRMADO	Sí

U2-R5	reservations	payment_attempts	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R6	reservations	payment_followups	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R7	reservations	payment_deadlines	1 : 0..N	FK física	PROPUESTO (agrupación)	Sí
U2-R8	reservations	credit_balances	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R9	credit_balances	credit_balance_applications	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R10	credit_balance_applications	reservations (target)	N : 1	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R11	reservations	financial_decisions	1 : 0..N	FK física	PROPUESTO (agrupación)	Sí
U2-R12	financial_decisions	credit_balances	0..1 : 1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U2-R13	reservations	refund_authorizations	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R14	refund_authorizations	financial_decisions	0..1 : 1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U2-R15	reservations	rescheduling_records (original)	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R16	rescheduling_records	reservations (linked)	0..1 : 1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U2-R17	reservations	capacity_allocations	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U2-R18	payment_conditions	catalog_services	0..1 : 1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U2-R19	reservations	salidas (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO normal	Sí + nota {NO DEFINIDO en reprogramación}
U2-R20	capacity_allocations	salidas (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO (hecho)	Sí + nota {ownership ND-03 NO DEFINIDO}

discount_rules y associated_establishments: sin relaciones documentadas, solo {tenant-scoped}.

UML-03

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U3-R1	salidas	operational_executions	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R2	operational_executions	executed_services	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R3	operational_executions	non_executed_services	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R4	operational_executions	execution_incidents	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí

U3-R5	operational_executions	operational_costs	1 : 0..1	FK física	CONFIRMADO (condicional)	Sí
U3-R6	operational_costs	cost_lines	1 : 1..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U3-R7 corregida	salidas ↔ vehicles	vía salida_vehicle_assignments	N : M	NO DEFINIDO (tipo de línea)	CONFIRMADO hecho N:M	Sí, clase asociativa explícita — línea marcada NO DEFINIDO (no FK física ni cross-domain confirmada) hasta resolver el dominio de vehicles , ver modeling-conventions.md:496-504
U3-R8	salidas	catalog_services (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U3-R9	executed_services	catalog_services (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U3-R10	non_executed_services	catalog_services (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U3-R11	operational_executions	reservations (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí

UML-04

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U4-R1	cash_sessions	cash_session_reopenings	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U4-R2	cash_sessions	cash_movements	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U4-R3	cash_sessions	refund_movements	1 : 0..N	FK física	CONFIRMADO	Sí
U4-R4	refund_movements	cash_movements	1 : 1	FK física	CONFIRMADO	Sí
U4-R5	refund_movements	refund_authorizations (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U4-R6	refund_movements	reservations (external)	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U4-R7	cash_movements	pago/reserva de origen	—	Pendiente/no definida	NO DEFINIDO	No — solo nota

Proyecciones (reporting_views, daily_dashboard_projections, monthly_administrative_reports): CONFIRMADO como derivadas, sin líneas de relación (ver §R).

UML-05

ID	Origen	Destino	Cardinalidad	Tipo	Estado	Dibujar
U5-R1	reservations	salidas	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R2	capacity_allocations	salidas	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO (ND-03)	Sí
U5-R3	operational_executions	reservations	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R4	salidas	catalog_services	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R5	executed_services	catalog_services	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R6	non_executed_services	catalog_services	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R7	refund_movements	refund_authorizations	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R8	refund_movements	reservations	N : 1	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí
U5-R9	commercial-reservation (agregado, 15 tablas)	tenants	N : 1 (agregado)	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí, 1 flecha agregada
U5-R10	operations-cost (agregado, 4 tablas)	tenants	N : 1 (agregado)	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí, 1 flecha agregada
U5-R11	cash-reporting (agregado, 4 tablas)	tenants	N : 1 (agregado)	Cross-domain reference	CONFIRMADO	Sí, 1 flecha agregada
U5-R12	vehicles	tenants	N : 1	Cross-domain reference	NO DEFINIDO (dominio de vehicles)	Sí, suelta

corregida Las **23** referencias `tenantId` → `tenants` documentadas en `modeling-conventions.md:464-494` quedan cubiertas por U5-R9/R10/R11 (15+4+4=23) — no se dibujan una por una. (La nota original decía "22"; la propia tabla de `modeling-conventions.md:401` tenía ese mismo error de conteo, que este blueprint heredó sin verificar.)

F. Cardinalidades por diagrama

Tomadas literalmente del "Relationship cardinality map" (`modeling-conventions.md:354-402`) y del "Foreign key reference map" (`modeling-conventions.md:404-495`). Ninguna cardinalidad fue reconstruida por intuición; donde

el mapa dice NO DEFINIDO se mantiene {NO DEFINIDO} visual. corregida El total real de referencias tenantId agregadas en U5-R9/R10/R11 es **23** (15+4+4), no 22 — ver nota corregida bajo la tabla de UML-05 en §E.

G. Entidades externas repetidas como referencia

Entidad propietaria	Aparece como «external reference» en
salidas (operations-cost)	UML-02
catalog_services, reservations (commercial-reservation)	UML-03
refund_authorizations, reservations (commercial-reservation)	UML-04

H. Convención para FK físicas

Línea sólida, asociación UML estándar, multiplicidad en ambos extremos, sin diamante. Las referencias internas de identity-audit en MongoDB usan la misma notación sólida (intra-dominio, aplicada por el servicio/validador). **Aplica solo cuando ambas tablas pertenecen confirmadamente al mismo dominio** — ver corrección de U3-R7.

I. Convención para referencias lógicas / cross-domain

Dependencia UML (línea discontinua, `..>`) con estereotipo «cross-domain reference». Justificación: Dependency es la relación no estructural correcta cuando el dato vive en otra base y se verifica por contrato (API/evento), nunca por FK propia.

J. Convención multitenant

Tenant se dibuja completo solo en UML-00 y UML-01. En UML-02/03/04 cada entidad tenant-scoped lleva la etiqueta {tenant-scoped} — sin línea individual a Tenant. UML-05 sí dibuja el vínculo, pero agregado por dominio (una flecha por dominio, U5-R9/R10/R11).

K. Convención CONFIRMADO / PROPUESTO / NO DEFINIDO

Ausencia de etiqueta = CONFIRMADO. «PROPUESTO» = texto + borde discontinuo fino. «NO DEFINIDO» = texto + borde discontinuo grueso + icono "?". Nunca solo color.

L–S. Tratamiento de casos especiales

Caso	Tratamiento
L. Reservation ↔ Salida	N:1 confirmado, obligatorio desde creación. Una sola línea (U2-R19/U5-R1) + nota {NO DEFINIDO durante "Pendiente de respuesta de reprogramación"}.
M. Capacity	Se dibujan reservations→capacity_allocations y capacity_allocations→salidas como hechos confirmados; no se dibuja ninguna relación de "ownership" de la evaluación de capacidad (ND-03) — solo nota adjunta.

N. Vehicle	Zona neutral en UML-03, borde discontinuo, «NO DEFINIDO — dominio propietario». La relación N:M con salidas sí se dibuja como confirmada (el hecho), vía clase asociativa <code>salida_vehicle_assignments</code> , pero con el tipo de línea también NO DEFINIDO (ver U3-R7 corregida). añadida Además, <code>models.md:1046-1050</code> deja NO DEFINIDO la identificación visible del vehículo (placa/nombre) y si aplica el ciclo de vida de inactivación/reactivación RF-004 — anotar junto a la clase en UML-03, no inventar esos campos ni ese comportamiento.
O. Identity	Clase «PROPUESTO / modelo pendiente», sin atributos inventados. Relación membership→identity dibujada con multiplicidad {NO DEFINIDO} en el extremo identity.
P. Actores / *By	Sin líneas. Tag <<actor-ref: NO DEFINIDO>> a nivel de atributo en las 14 entidades/campos, más una nota de leyenda compartida.
Q. AuditRecord	Clase completa, sin líneas salientes. <code>actorId/affectedRecordId</code> con tag <<untyped ref — NO DEFINIDO>> y nota adjunta a la clase.
R. Reporting	Clases «projection» / «read model», sin líneas hacia entidades fuente (solo nota de grupo: reconstruidas a partir de eventos/APIs de otros dominios).
S. Outbox/Idempotency	No se repiten como clases completas; una caja/nota compacta «technical records» por diagrama de dominio (UML-01 a UML-04), sin atributos ni líneas.

T. Elementos HISTÓRICOS excluidos

`catalog_services.capacityPolicy` · `catalog_services.capacityPolicyValidity` · `capacity_allocations.capacityPolicy` · la fila HISTÓRICO de `catalog_services` en el mapa de referencias. No existe ninguna entidad completa marcada HISTÓRICO en 06-data actual. No se muestran tachados ni en notas: simplemente no aparecen.

U. Layout recomendado

Diagrama	Orientación	Entidad central	Zonas
UML-00	Horizontal, 4 paquetes en fila	— (vista de paquetes)	1 por dominio + zona neutral (vehicles)
UML-01	Vertical	tenants	tenants arriba, memberships medio, identity lateral, audit_records aislado
UML-02	Vertical, 2 columnas	reservations	Zona 1: catálogo/reglas · Zona 2: ciclo de vida de reserva
UML-03	Vertical	salidas	Ejecución arriba, costos abajo, vehicles en zona neutral lateral
UML-04	Vertical	cash_sessions	Caja arriba, proyecciones abajo sin líneas
UML-05	Horizontal, por dominio en columnas	— (vista de contrato)	4 columnas, flechas agregadas a tenants

V. Leyenda estándar (repetida en los 6 diagramas)

Símbolo	Significado
Clase sin etiqueta	CONFIRMADO
«PROPUESTO», borde discontinuo fino	Agrupación/campo propuesto, hecho confirmado

«NO DEFINIDO», borde discontinuo grueso + "?"	Decisión pendiente — no inventar valor
Línea sólida	FK física (mismo dominio, confirmado)
Línea discontinua + «cross-domain reference»	Referencia lógica a otro dominio, verificada por contrato
Línea discontinua gris + «?» añadida	Tipo de línea NO DEFINIDO — ni FK física ni cross-domain confirmada aún (caso único: U3-R7)
«external reference»	Entidad simplificada de otro diagrama/dominio
{tenant-scoped}	Aislamiento por tenantId, sin línea a Tenant
«projection» / «read model»	Dato derivado/reconstruible
< <actor-ref: NO DEFINIDO> >	Campo de actor sin destino técnico tipado
X..Y en los extremos	Cardinalidad
{NO DEFINIDO} en un extremo	Cardinalidad no fijada por la fuente

W. Checklist para construir los .drawio

1. Un archivo .drawio por diagrama (UML-00...UML-05).
2. Copiar nombre y campos exactamente de models.md, quitando lo HISTÓRICO.
3. Aplicar el tag de estado solo donde 06-data lo declara explícitamente.
4. Dibujar únicamente las relaciones listadas en la sección E (incluida U1-R4), con la cardinalidad literal de la sección F.
5. Aplicar la notación de línea (FK física vs. cross-domain vs. NO DEFINIDO) según la tabla de origen en modeling-conventions.md — para U3-R7, usar la línea NO DEFINIDO de la leyenda, no una línea sólida.
6. Aplicar la convención multitenant — no dibujar tenantId individual salvo en UML-05.
7. Aplicar los tratamientos especiales (L–S), incluida la nota ampliada del caso N (Vehicle).
8. Insertar leyenda y encabezado en cada archivo.
9. Verificar que ninguna fila del blueprint quedó fuera del .drawio sin nota explícita.
10. No commitear ni pushear los .drawio.

Cierre

UML	¿Puede construirse ahora?	Elementos pendientes	¿Bloquean?
UML-00	Sí	Ubicación de vehicles	No
UML-01	Sí	Modelo de identity, cardinalidad identity↔membership	No
UML-02	Sí	salidald durante reprogramación, ownership de capacidad (ND-03)	No
UML-03	Sí	Dominio de vehicles, identificación/ciclo de vida de vehicles, ownership de capacidad efectiva	No

UML-04	Sí	Vínculo cash_movements ↔ pago/reserva de origen	No
UML-05	Sí	Todos los anteriores, agregados	No

BLUEPRINT UML APROBABLE — PODEMOS PASAR A DRAW.IO

(versión corregida tras auditoría contra 06-data/ y 02-domain/)